

Relatório 5 - Prática: O que é Blender? (II)

Fernanda Faria Diniz

Descrição da atividade

Nessa atividade foram abordados 3 vídeos em que o primeiro vídeo, *Synthetic Datasets with Blender Part II*, apresenta recursos utilizados para construir imagens 3D com aparência convincente, incluindo modelagem, materiais, fundo, iluminação, renderização e composição. O segundo vídeo, *Blender 2.8 para Iniciantes - Fundamentos e Interface (parte 2) - 06 - Introdução ao Blender*, apresenta a interface e os comandos mais utilizados do Blender, enquanto o terceiro vídeo, *Blender Camera Constraints*, demonstra como fazer uma câmera percorrer uma trajetória e continuar orientada para um objeto.

Blender como ferramenta para dados sintéticos

O *Blender* é capaz de unir cenas 3D, renderização e automação, sendo bastante útil para construir conjuntos de imagens sintéticas. O primeiro vídeo mostra que modelos próprios ou importados, mesmo se forem escaneamentos 3D, podem ser organizados em uma cena e receber materiais baseados em propriedades físicas. Por exemplo, o *shader Principled BSDF* permite representar superfícies como plástico, metal, vidro e materiais orgânicos. Outro ponto é que imagens HDRI e outras fontes de luz podem produzir variações de intensidade, cor e direção, enquanto fotografias, imagens panorâmicas ou vídeos podem substituir fundos 3D inteiros e isso se torna relevante porque um *dataset* pode ficar limitado se todos os objetos forem observados sob o mesmo fundo ou condição de iluminação.

Nesse mesmo vídeo também é diferenciado o *Eevee*, que é voltado para visualização e renderização rápida do *Cycles* que é um renderizador baseado em traçado de caminhos que busca resultados fisicamente plausíveis. Para escolher a melhor opção para um *dataset* depende pois imagens muito realistas podem reduzir algumas diferenças visuais mas a diversidade de situações e a representação das condições reais também são importantes.

A tabela abaixo mostra como os elementos da cena podem interferir no *dataset*.

Elemento	Função
Modelagem e geometria	Define quais objetos aparecem e quais partes podem ser reconhecidas.
Materiais e <i>shaders</i>	Controlam cor, textura, rugosidade, transparência e reflexos.
Luz e fundo	Introduzem condições visuais que afetam a aparência do objeto.
Câmera e lente	Determinam perspectiva, campo de visão, distância e enquadramento.
Renderização e automação	Convertem a cena em imagens e permitem repetir variações em escala.

Interface e comandos

O vídeo introdutório apresenta o Blender 2.8, mas os conceitos continuam úteis na versão 5.2 utilizada na prática. O Layout é dividido em áreas que cumprem funções diferentes: a 3D *Viewport* mostra e manipula a cena, o *Outliner* organiza objetos e coleções, o editor de Properties reúne as configurações e a *Timeline* permite controlar frames e animações. Entre os comandos mais utilizados estão G para mover, R para rotacionar, S para redimensionar, Tab para alternar entre *Object Mode* e *Edit Mode*, N para abrir o painel lateral e Shift + A para adicionar objetos. No caso das curvas, o *Edit Mode* permite deslocar pontos de controle e construir uma trajetória específica. A navegação pela *viewport* também foi parte do aprendizado, mostrando que orbitar, aproximar, afastar e mudar a vista ajudam a posicionar a câmera e revisar a cena. Também foi mostrado como alterar as vistas pelo teclado numérico, bem como mover os eixos e zoom com o *mouse*.

Camera Constraints

O terceiro vídeo apresenta uma solução para um problema comum, que é mover a câmera sem perder o objeto de interesse. A *constraint Track To* controla a orientação da câmera, fazendo com que ela permaneça apontada para um alvo, enquanto a *constraint Follow Path* controla a posição, permitindo que um objeto percorra uma curva. Já a *constraint Child Of* pode ser utilizada para colocar a câmera sob o controle de um objeto intermediário, chamado no vídeo de *camera container*. Essa separação é útil porque o caminho e o enquadramento passam a ser controlados por componentes diferentes. Então, a curva decide onde o *container* estará, o *Child Of* transfere o movimento para a câmera e o *Track To* mantém a orientação em direção ao objeto. Outra funcionalidade é o *Empty*, que pode representar um ponto de foco ou servir como controlador, mas não aparece na renderização, pois não possui geometria visível.

Portanto, a partir da apresentação dessas *constraints* e funcionalidades do Blender, foi possível aprender na prática seguindo algumas etapas, como visto na imagem a seguir o fluxograma seguido.

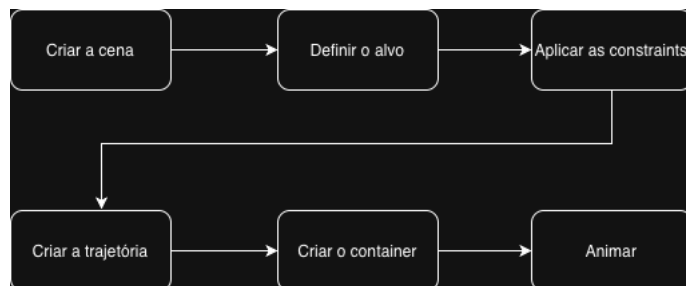


Figura 1: Fluxograma do desenvolvimento prático. Fonte: Elaboração própria

Desenvolvimento prático: CameraConstraints-card5.blend

A prática começou com uma cena simples contendo um *Cube*, uma *Camera*, uma fonte de luz e objetos auxiliares. Na configuração inicial, a câmera recebeu uma restrição *Track To* com o *Cube* como alvo.

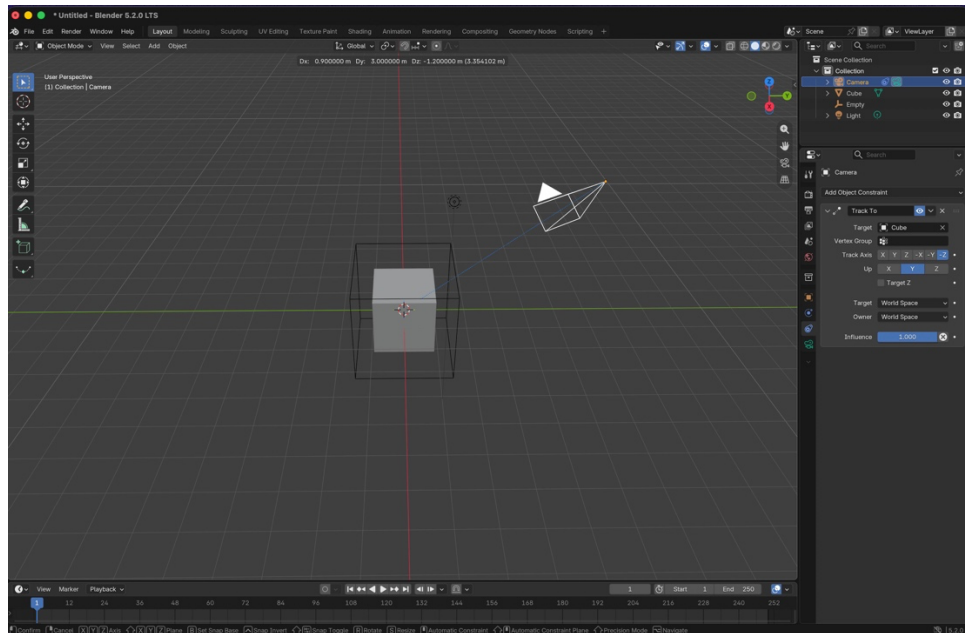


Figura 2: Configuração inicial da câmera com a restrição *Track To* apontando para o *Cube*.

Fonte: captura própria do arquivo.

Em seguida, foi criada uma curva para representar o caminho da câmera. Os pontos de controle foram editados em uma vista superior, produzindo um arco que passa ao redor do objeto. Essa etapa mostra como uma trajetória pode ser desenhada de acordo com o tipo de observação desejada.

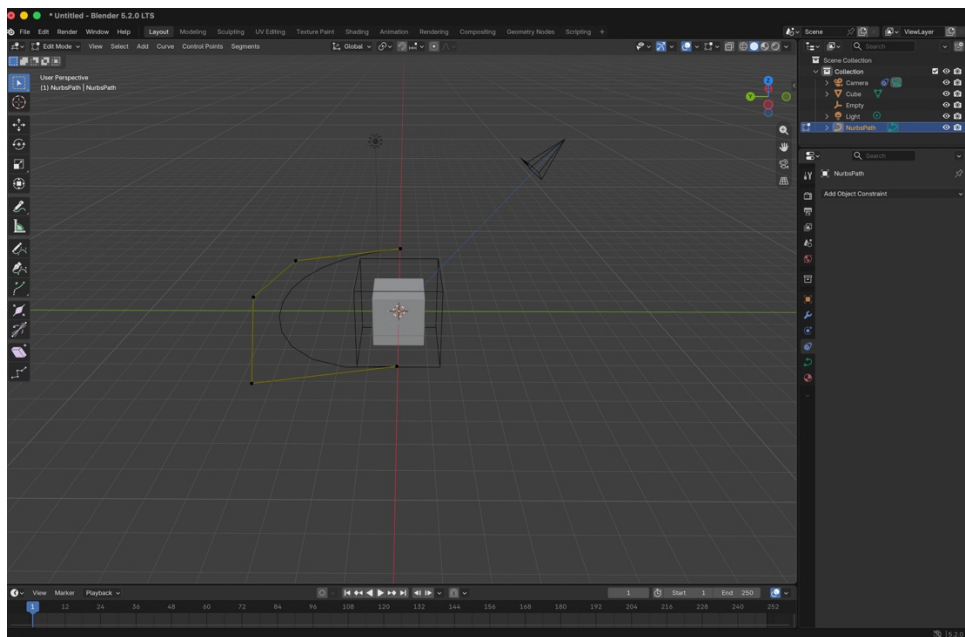


Figura 3: Curva utilizada como trajetória da câmera na cena. Fonte: captura própria do arquivo.

Para usar essa curva, o vídeo recomenda a criação de um objeto intermediário. Na prática, o *camera container* recebe o *Follow Path* e a câmera recebe o *Child Of*, enquanto o *Track To* continua responsável por manter o enquadramento. Essa configuração evita concentrar todos os comportamentos diretamente no objeto Camera e facilita ajustes posterior.

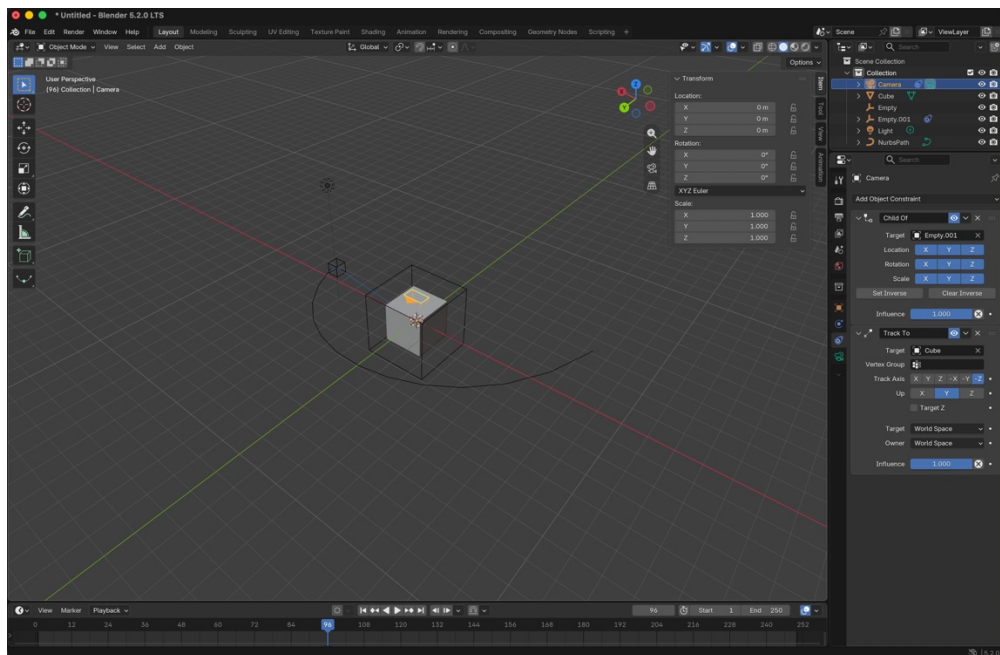


Figura 4: Configuração de *Child Of* para o container e *Track To* para orientar a câmera ao Cube.

Fonte: captura própria do arquivo.

Ao visualizar a câmera, a trajetória deixa de ser apenas uma linha na *viewport* e passa a representar a sequência de imagens que poderá ser renderizada. O objeto deve permanecer dentro do enquadramento, mas não precisa ocupar sempre a mesma posição ou tamanho. Essa variação é importante para que o conjunto não seja formado por cópias quase idênticas.

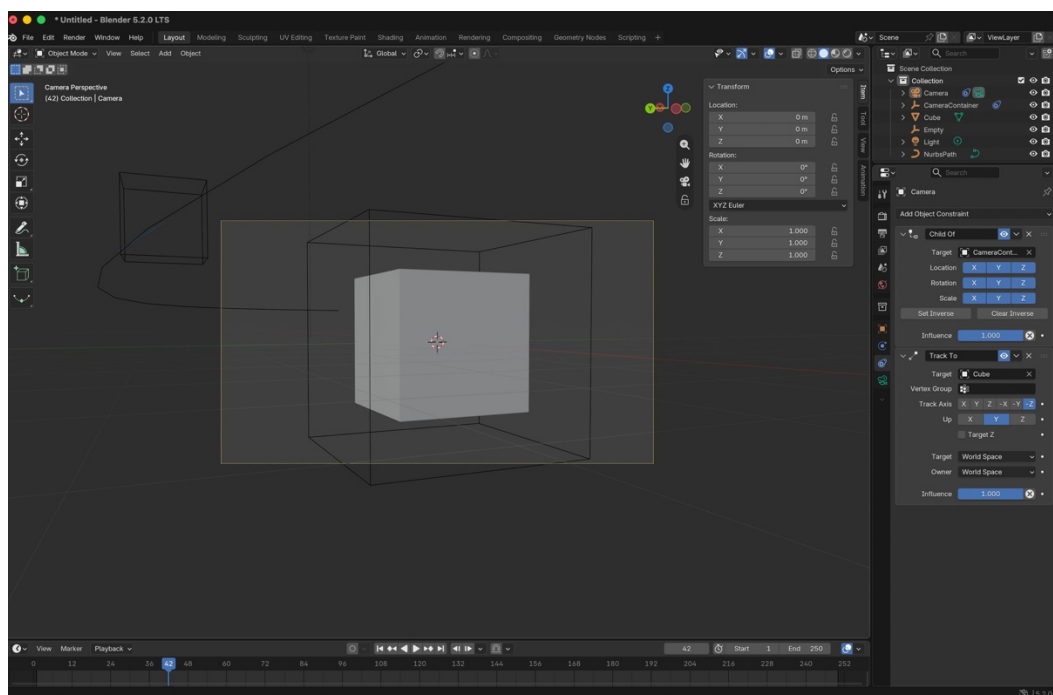


Figura 5: Visão da câmera durante a execução da trajetória. Fonte: captura própria do arquivo.

No fluxo de um *dataset*, o *offset do Follow Path* pode ser animado ao longo da *Timeline*. Cada *frame* renderizado corresponde a uma posição da câmera e, portanto, a um novo ângulo de observação. Para transformar essa animação em um conjunto útil, seria necessário registrar também os parâmetros da cena e gerar as anotações associadas a cada frame. O simples fato de possuir muitos frames não garante diversidade, pois se a câmera avança pouco ou se a iluminação permanece constante, várias imagens podem conter praticamente a mesma informação. A separação entre posição e orientação é uma das principais aprendizagens da prática. O caminho controla o deslocamento; o alvo controla o olhar. Isso permite alterar a curva sem reconfigurar manualmente a direção da câmera e torna a cena mais adequada para experimentos repetíveis.

Dificuldades

Sem dificuldades nessa atividade.

Conclusões

Nessa atividade foi possível aprender na prática que o Blender pode funcionar como um ambiente de preparação e controle de dados sintéticos. O primeiro vídeo mostrou como geometria, materiais, fundos, iluminação e motores de renderização influenciam a qualidade das imagens. O segundo forneceu a base da interface e organização necessária para trabalhar na cena. O terceiro conectou esses fundamentos à automação do ponto de vista por meio de *Follow Path*, *Track To*, *Child Of* e objetos *Empty*. O aprendizado mais relevante foi perceber que a câmera é uma variável do *dataset* e que sua trajetória, distância focal, altura e orientação definem quais características do objeto serão observadas. Ao combinar uma cena organizada com uma câmera controlada por *constraints*, torna-se possível gerar imagens de múltiplos ângulos.

Então, quando o Blender é usado com planejamento, variação relevante e registro das condições de geração, ele se torna uma ferramenta acessível para criar conjuntos de dados mais controlados, escaláveis e úteis para projetos de visão computacional.

Referencias

IMMERSIVE LIMIT. Synthetic Datasets with Blender, Part II. YouTube, s.d.-a. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=wQ7AeE2eQxc>. Acesso em: 31 jul. 2026.

LABORATÓRIO DO PARDALL. Blender 2.8 para Iniciantes - Fundamentos e Interface (parte 1) - 05 - Introdução ao Blender. YouTube, s.d. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=A0Xc-l86BQs>. Acesso em: 31 jul. 2026.

IMMERSIVE LIMIT. Blender Camera Constraints. YouTube, s.d.-b. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=LeYUk3Ob5W8>. Acesso em: 31 jul. 2026.